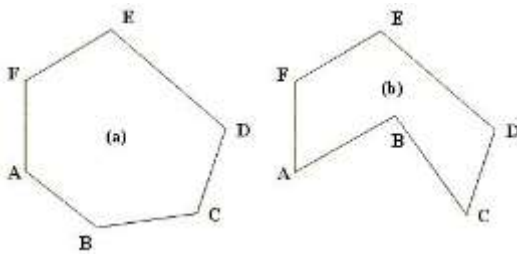


볼록 껍질

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	128 MB	32806	10394

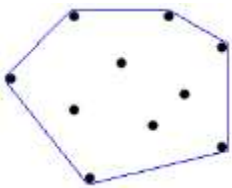
문제

다각형의 임의의 두 꼭짓점을 연결하는 선분이 항상 다각형 내부에 존재하는 다각형을 볼록 다각형이라고 한다. 아래 그림에서 (a)는 볼록 다각형이며, (b)는 볼록 다각형이 아니다.



조금만 생각해 보면 다각형의 모든 내각이 180도 이하일 때 볼록 다각형이 된다는 것을 알 수 있다. 편의상 이 문제에서는 180도 미만인 경우만을 볼록 다각형으로 한정하도록 한다.

2차원 평면에 N 개의 점이 주어졌을 때, 이들 중 몇 개의 점을 골라 볼록 다각형을 만드는데, 나머지 모든 점을 내부에 포함하도록 할 수 있다. 이를 볼록 껍질 (CONVEX HULL) 이라 한다. 아래 그림은 $N=10$ 인 경우의 한 예이다.



점의 집합이 주어졌을 때, 볼록 껍질을 이루는 점의 개수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 점의 개수 N ($3 \leq N \leq 100,000$)이 주어진다. 둘째 줄부터 N 개의 줄에 걸쳐 각 점의 x 좌표와 y 좌표가 빈 칸을 사이에 두고 주어진다. 주어지는 모든 점의 좌표는 다르다. x 좌표와 y 좌표의 범위는 절댓값 40,000을 넘지 않는다. 입력으로 주어지는 다각형의 모든 점이 일직선을 이루는 경우는 없다.

출력

첫째 줄에 볼록 꺾질을 이루는 점의 개수를 출력한다.

볼록 꺾질의 변에 점이 여러 개 있는 경우에는 가장 양 끝 점만 개수에 포함한다.

예제 입력 1

8

1 1

1 2

1 3

2 1

2 2

2 3

3 1

3 2

예제 출력 1

5

출처

- 문제를 만든 사람: [author5](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [gaelim](#)
- 잘못된 데이터를 찾은 사람: [myungwoo](#)
- 데이터를 추가한 사람: [ceyamoorn](#), [djs100201](#), [dohoon](#), [ho94949](#), [hwangjemin](#), [hyper2012](#), [Juno](#), [rootsquare](#)

알고리즘 분류

- [기하학](#)
- [볼록 꺾질](#)
- [각도 정렬](#)